

PROJE TANIM VE UYGULAMA DÖKÜMANI

1. PROJE ÖZETİ VE AMACI

Bu proje, kullanıcıların yüksek boyutlu medya dosyalarını (video ve ses) yerel cihazlarını yormadan, bulut tabanlı sunucular üzerinde hızlıca dönüştürmesini amaçlar.

Uygulama, FFmpeg kütüphanesini kullanarak format dönüşümü, optimizasyon ve düzenleme işlemlerini merkezi bir sunucuda gerçekleştirir.

2. TEKNİK GEREKSİNİMLER (RESOURCES)

Projenin hayata geçirilmesi için belirlenen temel kaynaklar şunlardır:

- Multimedya İşleme:** FFmpeg (Core Engine)
- Veri Saklama:** AWS S3 veya Google Cloud Storage (Cloud Storage)
- Veri Yönetimi:** MongoDB veya PostgreSQL (Database)
- Geliştirme Araçları:** GitHub (Versiyon Kontrol), Figma (Tasarım), Postman (API Test)

3. EKİP YAPISI VE İŞ DAĞILIMI

Proje, 4 kişilik bir ekip tarafından aşağıdaki uzmanlık alanlarına göre yürütülecektir:

- Backend & API Sorumlusu:** Sunucu mimarisi, FFmpeg entegrasyonu ve API uç noktalarının geliştirilmesi.
- Frontend Geliştirici:** Kullanıcı arayüzünün kodlanması, dosya yükleme süreçlerinin görselleştirilmesi.
- UI/UX Tasarımcı & Bulut Mimarı:** Uygulama ekran tasarımları ve bulut depolama servislerinin konfigürasyonu.
- Test & Kalite Kontrol (QA):** Entegrasyon süreçlerinin yönetimi, hata ayıklama (debug) ve son kullanıcı testleri.

4. ZAMAN ÇİZELGESİ (GANTT ANALİZİ)

GANTT diyagramımızda belirtilen 5 haftalık süreç şu ana aşamalardan oluşmaktadır:

1. **Hafta 1:** Gerekli teknik yetkinliklerin edinilmesi ve temel gereksinim analizi.
2. **Hafta 2:** UI/UX tasarımının tamamlanması ve tasarımın ekip tarafından değerlendirilmesi.
3. **Hafta 3:** Backend altyapısının kurulması ve bulut depolama bağlantılarının aktif edilmesi.
4. **Hafta 4:** Frontend-Backend entegrasyonu ve arayüzün işlevsel hale getirilmesi.
5. **Hafta 5:** Kapsamlı test aşaması, hata ayıklama ve projenin final teslimi.

Önemli Not: Takvimdeki **"AS" (Aksama Süresi)** blokları, olası teknik darboğazlar için bırakılmış emniyet paylarıdır.

5. RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

- **Yüksek Dosya Boyutu:** Bulut depolama maliyetlerini ve yükleme sürelerini optimize etmek için dosya boyutu sınırı uygulanacaktır.
- **İşlemci Yüğü:** FFmpeg işlemleri sunucuyu yormaması adına kuyruklama (queue) sistemiyle yönetilecektir.

6. GRUP İÇİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ VE KURALLAR

A. Haftalık Toplantı Saatleri

Ekip içi iletişimi koparmamak ve GANTT diyagramındaki takvime sadık kalmak için şu rutinler belirlenmiştir:

- **Haftalık Olağan Toplantı:** Haftalık görev dağılımı ve planlama için toplanılacaktır. Saat veya tarih belli değildir. Müsaitlik durumuna göre hareket edilecektir.
- **Acil Durum Toplantıları:** Kritik bir hata (bug) veya engelleyici bir durum oluştuğunda, grup WhatsApp kanalı üzerinden 1 saat önceden haber verilmelidir. Duruma göre hareket edilecektir.

B. Kod Yazım Standartları

Projenin sürdürülebilir olması ve herkesin birbirinin kodunu anlayabilmesi için şu kurallar geçerlidir:

- **İsimlendirme:** Değişken ve fonksiyon isimleri anlamlı İngilizce kelimelerden oluşmalıdır.
- **Versiyon Kontrol (GitHub):** Her yeni özellik için ayrı bir branch açılacak, doğrudan main branch'ine kod gönderilmeyecektir. Kodlar gönderilmeden önce mutlaka yorum satırlarıyla açıklanacaktır.
- **Modüler Yapı:** Bir fonksiyon sadece tek bir işi yapacak şekilde yazılacaktır.
- **Dokümantasyon:** Her ekip üyesi yazdığı modülün giriş ve çıkış parametrelerini basitçe dökümanete edecektir.